GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD 3 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 2

Asientos e informes de costos por proceso

Flujo por departamentos, informe de cantidad, informe de costo con promedio ponderado y PEPS, unidades perdidas, material agregado, conversión de unidades, asientos y mayorización.

Informe de cantidad
Unidades por contabilizar = contabilizadas

Informe de costo
Promedio y PEPS

Asientos
De departamento a departamento

02

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Costos por proceso continuo departamentales (108 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Ruta de aprendizaje

Resultado de aprendizaje 2 (MEP-DETCE)

Elaborar asientos e informes para el control de los costos por proceso, según la normativa vigente.

Indicadores de logro

- **Contabiliza** los costos por proceso, según la normativa contable y tributaria vigente, usando hoja de cálculo o software especializado.
- Elabora el **informe técnico** sobre los costos de producción, según las nuevas tendencias.

Caso guía: FTM, octubre

Extracción (litros, con inventario inicial) → **Envasado** (botellas de 500 ml, con unidades perdidas) → **Artículos terminados**.

Así avanzamos

1. Concepto, importancia y características
2. Procesos vs órdenes específicas
3. Flujo físico por departamentos
4. Extracción: promedio ponderado
5. Extracción: PEPS
6. Unidades perdidas, material agregado y conversión
7. Envasado: informe de costo
8. Asientos, mayorización e informe técnico

Introducción: costos por proceso y comparación con órdenes

Concepto

Sistema que **acumula los costos por departamento (proceso) y por período**, cuando la producción es **continua, en masa y homogénea**: bebidas, cemento, azúcar, pinturas, plásticos, lácteos.

Características

- Cada departamento tiene su cuenta **Inventario de productos en proceso**.
- Las unidades y sus costos se **transfieren** al siguiente departamento.
- Se usa **producción equivalente** al cierre de cada período.
- Se prepara un **informe de costo de producción** por departamento.

Importancia contable

Permite valuar inventarios (NIC 2), fijar precios, medir la **eficiencia de cada departamento** y detectar desperdicios.

Aspecto	Órdenes específicas	Proceso continuo
Producción	Por pedido, diferente	Continua, idéntica
Acumula costos por	**Orden** de producción	**Departamento** y período
Documento base	Hoja de costos	**Informe de costo de producción**
Costo unitario	Costo de la orden ÷ unidades	Costo del departamento ÷ **PE**
Inventario en proceso	Órdenes sin terminar	Unidades con % de avance
Ejemplos	Muebles a medida, imprentas	Jugos, cemento, refrescos

Flujo físico de producción por departamentos

Secuencial

Todos los productos pasan por los mismos departamentos en el **mismo orden**. FTM: Extracción → Envasado.

Paralelo

Partes del producto se elaboran al mismo tiempo en departamentos distintos y luego se **unen**. Ej.: jugo y botellas → ensamble.

Selectivo

De un departamento el producto puede ir a **distintos** departamentos según el producto final. Ej.: la leche va a queso o a yogur.

Flujo de costos en FTM

MD + MOD + CIF → PEP Extracción → PEP Envasado → Artículos terminados → Costo de ventas

PEP – Extracción	
SI	Transferido
MD	a Envasado
MOD	
CIF	
Saldo = IFPP	

PEP – Envasado	
Recibido de	Transferido
Extracción	a AT
MD	
MOD	
CIF	
Saldo = IFPP	

El **costo transferido** del departamento anterior funciona como un **cuarto elemento** del costo en el siguiente departamento.

Informes de producción: cantidad y costo

Informe de cantidad (unidades)

Sección	Contenido
Por contabilizar	IIPP + iniciadas (o recibidas del departamento anterior)
Contabilizadas	Terminadas y transferidas + IFPP + perdidas
Producción equivalente	Por elemento: MD, MOD, CIF (y transferido)

Producción equivalente

```
Promedio ponderado:
PE = Terminadas + IFPP × % avance
PEPS:
PE = IIPP × (1 − % avance inicial)
   + iniciadas y terminadas
   + IFPP × % avance final
```

Informe de costo de producción

Sección	Contenido
Costos por contabilizar	Costo del IIPP + costos del período (+ costo recibido)
Costo unitario	Por elemento: costo ÷ PE
Costos contabilizados	Terminados y transferidos + IFPP

Diferencia entre métodos

Promedio: mezcla el costo del IIPP con el del mes.
PEPS: las unidades del IIPP salen primero con su costo anterior y el costo del mes solo se divide entre el trabajo del mes.

En ambos métodos: **unidades** por contabilizar = contabilizadas y **costos** por contabilizar = contabilizados.

Caso 1: Extracción, informe de cantidad (promedio)

Datos de octubre

Dato	Litros	Avance MD · MOD · CIF
IIPP	4 000	100 % · 50 % · 40 %
Iniciados	36 000	
Terminados y transferidos	34 000	
IFPP	6 000	100 % · 60 % · 50 %

Costos

Elemento	IIPP	Octubre
MD	1 200 000	10 800 000
MOD	207 600	3 026 000
CIF	134 600	2 159 400
Total	**1 542 200**	**15 985 400**

Informe de cantidad

Unidades	Litros
IIPP	4 000
Iniciados	36 000
Por contabilizar	**40 000**
Terminados y transferidos	34 000
IFPP	6 000
Contabilizadas	**40 000**

PE promedio ponderado

Elemento	Terminados	IFPP equiv.	PE
MD	34 000	6 000	**40 000**
MOD	34 000	3 600	**37 600**
CIF	34 000	3 000	**37 000**

Caso 1: Extracción, informe de costo (promedio)

Costos por contabilizar y costo unitario

Elemento	IIPP	Octubre	Total	PE	Unitario
MD	1 200 000	10 800 000	12 000 000	40 000	**300**
MOD	207 600	3 026 000	3 233 600	37 600	**86**
CIF	134 600	2 159 400	2 294 000	37 000	**62**
Total	**1 542 200**	**15 985 400**	**17 527 600**		**448**

Promedio: se **suman** el costo del IIPP y el del mes antes de dividir entre la PE.

Costos contabilizados

Concepto	Cálculo	Monto
Transferidos a Envasado	34 000 × 448	15 232 000
IFPP: MD	6 000 × 300	1 800 000
IFPP: MOD	3 600 × 86	309 600
IFPP: CIF	3 000 × 62	186 000
Total IFPP		2 295 600
Contabilizados		**17 527 600**

17 527 600 por contabilizar = 17 527 600 contabilizados ✔

Caso 2: Extracción con PEPS

PE con PEPS

Elemento	Completar IIPP	Iniciados y terminados	IFPP	PE
MD	4 000 × 0 % = 0	30 000	6 000	**36 000**
MOD	4 000 × 50 % = 2 000	30 000	3 600	**35 600**
CIF	4 000 × 60 % = 2 400	30 000	3 000	**35 400**

Costo unitario del mes

Elemento	Octubre	PE	Unitario
MD	10 800 000	36 000	**300**
MOD	3 026 000	35 600	**85**
CIF	2 159 400	35 400	**61**
Total			**446**

Costos contabilizados (PEPS)

Concepto	Cálculo	Monto
IIPP (costo anterior)		1 542 200
Completar IIPP: MOD	2 000 × 85	170 000
Completar IIPP: CIF	2 400 × 61	146 400
Iniciados y terminados	30 000 × 446	13 380 000
Transferidos (34 000 L)		**15 238 600**
IFPP	1 800 000 + 306 000 + 183 000	2 289 000
Contabilizados		**17 527 600**

Mismo total, distinta distribución: PEPS transfiere ₡6 600 más porque el IIPP traía costos mayores (horas extra de setiembre). Costo unitario transferido: ₡448,19.

Ajustes: unidades perdidas, material agregado y conversión

Unidades perdidas normales

Propias del proceso (evaporación, rotura inevitable). **No** se incluyen en la PE: su costo lo absorben las unidades buenas. En un departamento posterior se **ajusta** el costo recibido:

`costo recibido ÷ (unidades recibidas − perdidas)`.

Unidades perdidas anormales

Por descuido o fallas evitables. Se valúan a costo unitario y se cargan a **gasto**: *Pérdida por producción anormal*. Ej.: 500 botellas × ₡403 = **₡201 500**.

Material agregado que aumenta unidades

Al agregar agua y azúcar, 10 000 L recibidos a ₡400 (₡4 000 000) se convierten en 12 500 L. Costo recibido ajustado = 4 000 000 ÷ 12 500 = **₡320** por litro. El total no cambia; se reparte entre más unidades.

Conversión de unidades de medida

Si los departamentos miden distinto, se convierte antes del informe. FTM: 34 000 L ÷ 0,5 L = **68 000 botellas**. Costo recibido por botella: 15 232 000 ÷ 68 000 = ₡224.

El material que **no** aumenta unidades (botella, tapa, etiqueta) solo suma costo: es otro elemento MD del departamento.

Caso 3: Envasado, cantidad y costo (promedio)

Informe de cantidad (botellas)

Unidades	Botellas
Recibidas (34 000 L ÷ 0,5)	68 000
Por contabilizar	**68 000**
Terminadas a AT	58 000
IFPP (MD 100 %, MOD 50 %, CIF 40 %)	6 000
Perdidas normales (rotura)	4 000
Contabilizadas	**68 000**

```
Ajuste por pérdida:
15 232 000 ÷ 64 000 = ₡238
(antes ₡224; ajuste ₡14)
```

Informe de costo

Elemento	Costo	PE	Unitario
Recibido de Extracción	15 232 000	64 000	**238**
MD (botella y tapa)	6 080 000	64 000	**95**
MOD	2 440 000	61 000	**40**
CIF	1 812 000	60 400	**30**
Por contabilizar	**25 564 000**		**403**

Costos contabilizados	Cálculo	Monto
Terminados a AT	58 000 × 403	23 374 000
IFPP	6 000 × (238 + 95) + 3 000 × 40 + 2 400 × 30	2 190 000
Contabilizados		**25 564 000**

Caso 4: asientos de diario de octubre

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
31-oct	PEP – Extracción	10 800 000	
	PEP – Envasado	6 080 000	
	Inventario de materiales		16 880 000
	Materiales directos utilizados		
31-oct	PEP – Extracción	3 026 000	
	PEP – Envasado	2 440 000	
	Salarios por pagar		5 466 000
	Mano de obra directa		
31-oct	PEP – Extracción	2 159 400	
	PEP – Envasado	1 812 000	
	CIF aplicados		3 971 400
	CIF aplicados a los departamentos		
31-oct	PEP – Envasado	15 232 000	
	PEP – Extracción		15 232 000
	Transferencia de 34 000 L (68 000 botellas)		
31-oct	Inventario de artículos terminados	23 374 000	
	PEP – Envasado		23 374 000
	58 000 botellas terminadas a ₡403		

Método **promedio ponderado**. Con PEPS solo cambia la transferencia de Extracción (₡15 238 600) y lo que de ella depende.

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
31-oct	Costo de ventas	20 150 000	
	Inventario de artículos terminados		20 150 000
	Venta de 50 000 botellas × ₡403		

Normativa

El inventario se mide al **costo** (NIC 2 o Sección 13 NIIF para PYMES). Las **pérdidas anormales** van a gasto, nunca al inventario. El costo de ventas es deducible en renta si está respaldado con comprobantes electrónicos.

Mayorización e informe técnico

PEP – Extracción

1 542 200	15 232 000
10 800 000	
3 026 000	
2 159 400	

Saldo 2 295 600 = IFPP ✔

PEP – Envasado

15 232 000	23 374 000
6 080 000	
2 440 000	
1 812 000	

Saldo 2 190 000 = IFPP ✔

Artículos terminados

23 374 000	20 150 000

Saldo 3 224 000 (8 000 botellas)

Debe de Extracción: saldo inicial, MD, MOD y CIF. Debe de Envasado: costo recibido, MD, MOD y CIF.

Los saldos del mayor deben ser **iguales** al IFPP de cada informe de costo.

Informe técnico de costos (nuevas tendencias)

- **Resumen ejecutivo**: costo por botella ₡403; meta ₡395.
- **Indicadores**: merma 5,9 % (4 000 de 68 000); utilización de capacidad; costo por litro por departamento.
- **Gráficos** de tendencia mensual (tablero o *dashboard*).
- **Causas y recomendaciones**: la rotura en Envasado sube ₡14 el costo recibido por botella.
- Datos tomados del **ERP** o de la hoja de cálculo, con control de cuadre automático.

Un buen informe no solo presenta números: **explica** qué pasó y qué decidir.

Práctica con respuestas e ideas clave

Mezclado (promedio): IIPP 2 000 u (MD 100 %, conversión 30 %) con MD ₡500 000 y conversión ₡90 000. Iniciadas 18 000; terminadas 17 000; IFPP 3 000 (MD 100 %, conversión 40 %). Costos del mes: MD ₡4 500 000; conversión ₡2 603 600.

#	Pregunta	Respuesta
1	Unidades por contabilizar y contabilizadas	**20 000** = 17 000 + 3 000
2	PE de MD y de conversión	MD **20 000** · conversión **18 200**
3	Costo unitario	MD **250** · conversión **148** · total **₡398**
4	Transferido e IFPP	**₡6 766 000** · **₡927 600** (cuadra 7 693 600)
5	Asiento de transferencia	Debe PEP – Dpto. siguiente / Haber PEP – Mezclado
6	Recibe 17 000 u y pierde 1 000 normales: costo recibido ajustado	6 766 000 ÷ 16 000 = **₡422,88**

Ideas clave

1. Un PEP **por departamento**.
2. Informe de cantidad → PE → costo unitario → contabilizados.
3. Promedio **suma** IIPP; PEPS lo **separa**.
4. Pérdida normal: se **ajusta** el costo; anormal: a **gasto**.
5. Convertir unidades **antes** de calcular.
6. Saldo del mayor = **IFPP**.